

Opgave 1.

Computer hard drives have increased dramatically in capacity since their introduction in the 1950s. The first commercial hard drive had a capacity of about 3.8 MB stored on 50 circular platters, each 610 mm in diameter. In the early part of this century, hard drives approached 1.0 TB of storage using just five platters, each with a diameter of about 90 mm. By what order-of-magnitude factor does the storage capacity per unit area of a 21st-century drive exceed that of an original drive? ●●

Først findes lagringskapaciteten (målt i bytes: B) for en enkelt 'platter' hhv. fra 1950'ernes og den tidlige del af dette århundredes kommercielle hard drives:

Kapaciteten for én 'Platter' fra 1950'ernes kommercielle hard drives:

$$C_{platte_{1950}} = \frac{3.8 \cdot 10^6 \text{ B}}{50} = 7.6 \cdot 10^4 \text{ B}$$

Kapaciteten for én 'Platter' fra den tidlige del af dette århundredes kommercielle hard drive:

$$C_{platte_{ny}} = \frac{1 \cdot 10^{12} \text{ B}}{5} = 2 \cdot 10^{11} \text{ B}$$

Nu findes Kapaciteten pr. kvadrat millimeter for hver af generationernes hard drives:

Lagringskapaciteten pr. enhed areal for 1950'ernes hard drives findes:

Arealet for en cirkel er $A_{cirkel} = r^2 \cdot \pi$, og da diameteren for en 'platte' fra 1950'erne er 610 mm, bliver arealet af den:

$$A_{1950_platte} = \left(\frac{610 \text{ mm}}{2} \right)^2 \cdot \pi = 2.922 \cdot 10^{-1} \cdot m^2$$

Således fås dens kapacitet pr. enhed areal til:

$$C_{1950_pr.A} = \frac{7.6 \cdot 10^4 \text{ B}}{\left(\frac{610 \text{ mm}}{2} \right)^2 \cdot \pi} = (2.601 \cdot 10^5) \frac{B}{m^2} \text{ Hvilket har størrelsesordnen: } 10^5 \frac{B}{m^2}$$

Det samme beregninger laves nu for den tidlige del af dette århundredes kommercielle hard drive:

Arealet af én 'platte' findes:

$$A_{ny_platte} = \left(\frac{90 \text{ mm}}{2} \right)^2 \cdot \pi = 6.362 \cdot 10^{-3} m^2$$

Således fås dens lagringskapacitet pr. enhed areal til:

$$C_{ny_pr.A} = \frac{2 \cdot 10^{11} B}{\left(\frac{90 \text{ mm}}{2}\right)^2 \cdot \pi} = (3.144 \cdot 10^{13}) \frac{B}{m^2} \text{ Hvilket har størrelsesordenen: } 10^{14} \frac{B}{m^2}$$

Det ses således at de nye hard drives lagringskapacitet pr. enhed areal, overgår 1950'ernes hard drives med en størrelsesordensfaktor på:

$$\gamma = \frac{10^{14} \frac{B}{m^2}}{10^5 \frac{B}{m^2}} = 10^9$$

NOTE: Udregninger bassere sig på at en TB er 10^{12} bytes og at en MB er 10^6 bytes (titalsystemet), hvilket har en afvigelse fra de binære talsystem, som bytes måles i. 1 TB er i det binære system ca. $1.1 \cdot 10^{12}$ bytes og en MB er ca. $1.05 \cdot 10^6$ bytes

Opgave 2.

Neutron stars can have a mass on the order of 10^{30} kg, but they have relatively small radii, on the order of tens of kilometers. (a) What order of magnitude is the mass density of a neutron star? (b) How many orders of magnitude larger is this than the mass density of Earth? Of water? (c) If water had the mass density of a neutron star, what order of magnitude of mass would be contained in the soda in a full 2-L bottle? ●●●

(a)

Først findes volumen af stjernen.

Idet det antages at stjernen er kugle formet benyttes formelen for volumen af en kugle:

$$V = \frac{4}{3} \pi \cdot r^3$$

Volumen af stjernen fås således til:

$$V_{stjerne} = \frac{4}{3} \pi \cdot (1 \cdot 10^4 \text{ m})^3 = 4.189 \cdot 10^3 \text{ m}^3$$

Densiteten af neutron-stjernen findes nu:

$$\rho_{stjerne} = \frac{10^{30} \text{ kg}}{4.189 \cdot 10^3 \text{ m}^3} = (2.387 \cdot 10^{26}) \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Herved ses at størrelseordenen for densiteten af en neutron-stjerne er $10^{26} \cdot \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

(b)

Jordens densitet ifølge Wikipedia er: $\rho_{Jord} = (5.519 \cdot 10^3) \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

hvilket har størrelsesordenen $10^4 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

Vands densitet antages for at være: $1 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

Hvilket har størrelsesordenen $10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

Størrelsesordensforskellen mellem neutronstjernen og Jorden, samt neutronstjernen og vand findes således til:

$$\Delta_{stjerne_Jorden} = \frac{10^{26} \cdot \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{10^4 \cdot \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} = 10^{22} \quad \text{og}$$

$$\Delta_{stjerne_vand} = \frac{10^{26} \cdot \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{10^3 \cdot \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} = 10^{23}$$

(c)

Vægten for 2 liter væske med en densitet lig en neutronstjernes ($(2.387 \cdot 10^{26}) \frac{kg}{m^3}$) findes:

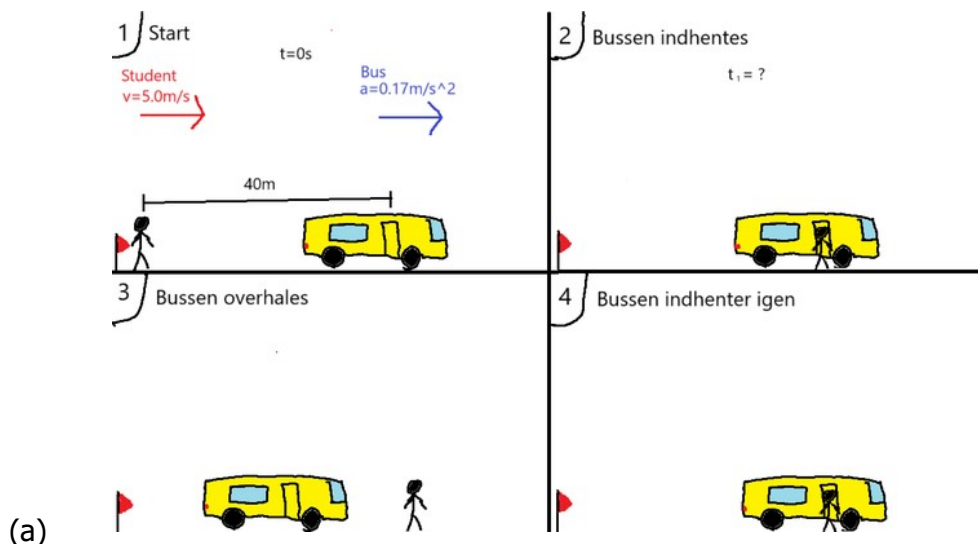
$$m_{2L_stjerne} = (2.387 \cdot 10^{26}) \frac{kg}{m^3} \cdot 2 \text{ L} = (4.774 \cdot 10^{23}) \text{ kg}$$

Altså har massen af en 2 liters flaske med en væske i samme størrelsesorden som en neutronstjerne en masse i størrelsesordenen 10^{24} kg

Opgave 3.

2.88 ••• Catching the Bus. A student is running at her top speed of 5.0 m/s to catch a bus, which is stopped at the bus stop. When the student is still 40.0 m from the bus, it starts to pull away, moving with a constant acceleration of 0.170 m/s^2 . (a) For how much time and what distance does the student have to run at 5.0 m/s before she overtakes the bus? (b) When she reaches the bus, how fast is the bus traveling? (c) Sketch an x - t graph for both the student and the bus. Take $x = 0$ at the initial position of the student. (d) The equations you used in part (a) to find the time have a second solution, corresponding to a later time for which the student and bus are again at the same place if they continue their specified motions. Explain the significance of this second solution. How fast is the bus traveling at this point? (e) If the student's top speed is 3.5 m/s , will she catch the bus? (f) What is the *minimum* speed the student must have to just catch up with the bus? For what time and what distance does she have to run in that case?

For at overskue den fremlagte situation laves en forsimplet skitsering:



(a)

Der opstilles en funktion for strækningen af studenten idet hun ikke har hverken acceleration eller starthastighed samt at bussens position sættes til $x_{0_bus} = 0 \text{ m}$ når $t = 0 \text{ s}$, hvilket betyder at studentens startposition er $x_{0_student} = -40 \text{ m}$

Strækningsformlen ses:

$$s = \frac{1}{2} a \cdot t^2 + v_0 \cdot t + s_0$$

Når værdier indsættes for pigens strækning fås:

$$s_{student} = 5 \frac{m}{s} \cdot t - 40 \text{ m}$$

Der opstilles også en funktion for bussens strækning idet den ikke har en starthastighed altså $v_{0_bus} = 0$:

$$s_{bus} = \frac{1}{2} 0.170 \frac{m}{s^2} \cdot t^2$$

De to funktioner sættes lig hinanden for at finde de tidspunkter t , hvor deres strækning er den samme

$$\frac{1}{2} 0.170 \frac{m}{s^2} \cdot t^2 = 5 \frac{m}{s} \cdot t - 40 \text{ m}$$

Højre side af lighedstegnet flyttes og udtrykket forsimples for at lave en andengradsligning

$$\frac{1}{2} 0.170 \frac{m}{s^2} \cdot t^2 - \left(5 \frac{m}{s} \cdot t - 40 \text{ m} \right) = 0$$

$$0.085 \frac{m}{s^2} \cdot t^2 - 5 \frac{m}{s} \cdot t + 40 \text{ m} = 0$$

For at finde løsningerne til andengradsligningen bruges:

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 a \cdot c}}{2 a}$$

Værdier indsættes og der fås to løsninger hhv. t_1 og t_2 :

$$t_1 = \frac{-\left(-5 \cdot \frac{m}{s}\right) - \sqrt{\left(5 \frac{m}{s}\right)^2 - 4 \cdot 0.085 \frac{m}{s^2} \cdot 40 \text{ m}}}{2 \cdot 0.085 \frac{m}{s^2}} = 9.551 \text{ s}$$

$$t_2 = \frac{-\left(-5 \cdot \frac{m}{s}\right) + \sqrt{\left(5 \frac{m}{s}\right)^2 - 4 \cdot 0.085 \frac{m}{s^2} \cdot 40 \text{ m}}}{2 \cdot 0.085 \frac{m}{s^2}} = 49.273 \text{ s}$$

Det ses at studentens og bussens strækning er lig hinanden ved to tidspunkter. Da vi kun er interesseret i det øjeblik studenten inhenter bussen vil dette ske ved: $t_1 = 9.551 \text{ s}$

Tiden indsættes i funktionen for studentens strækning for at finde den distance hun har bevæget sig idet hun indhenter bussen. Det huskes dog at den distance studenten løber ikke tager højde for bussens startposition. Altså har studenten ikke en startposition på -40 m, men istedet startposition på 0 m:

$$s_{student} = 5 \frac{m}{s} \cdot 9.551 \text{ s} = 47.755 \text{ m}$$

Altså indhenter studenten bussen efter at have løbet 9,6 sekunder med en tilbagelagt distance på 48 meter

(b)

For at finde bussens hastighed differentierer funktionen for dens strækning:

$$v_{bus} = \frac{d}{dt} s_{bus} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} 0.170 \frac{m}{s^2} \cdot t^2 \right)$$

$$v_{bus} = 0.17 \frac{m}{s^2} \cdot t$$

t_2 indsættes i udtrykket for at finde hastigheden idet studenten indhenter bussen

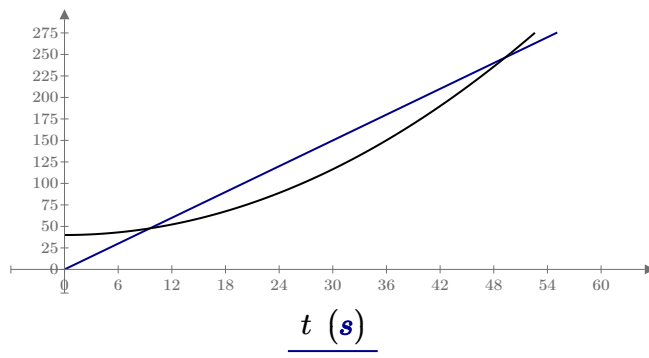
$$v_{bus} = 0.17 \frac{m}{s^2} \cdot 9.551 \text{ s} = 1.624 \frac{m}{s}$$

Bussen bevæger sig altså med en hastighed på 1.6 meter pr. sekund idet pigen indhenter den

(c)

Idet $x = 0$ skal angive pigens startposition omskrives udtrykkene for hhv. pigens og bussens strækning til:

$$s_{student}(t) := 5 \frac{m}{s} \cdot t \quad \text{og} \quad s_{bus}(t) := \frac{1}{2} 0.170 \frac{m}{s^2} \cdot t^2 + 40 \text{ m}$$



$$\frac{s_{student}(t) \text{ (m)}}{s_{bus}(t) \text{ (m)}}$$

(d)

Bussens hastighed findes for det andet tidspunkt hvor pigens og bussens strækning er den samme, ved at indsætte t_2

$$v_{bus} = 0.17 \frac{m}{s^2} \cdot 49.273 \text{ s} = 8.376 \frac{m}{s}$$

Det ses, at bussen her bevæger sig hurtigere end pigen. Dette giver god mening, da de to løsninger fra opgave (a), antyder at pigen indhenter bussen efter 9,6 sekunder og når bussen (med den konstante acceleration) kan opnå en større hastighed end pigen, vil dette betyde, at bussen indhenter pigen på et tidspunkt. Dette andet tidspunkt er den anden løsning til opgave (a)

(e)

Samme fremgangsmåde benyttes som i opgave (a), dog med den nye hastighed for pigen:

$$s_{bus} = \frac{1}{2} 0.170 \frac{m}{s^2} \cdot t^2 \quad s_{student} = 3.5 \frac{m}{s} \cdot t - 40 \text{ m}$$

De to sættes lig hinanden:

$$\frac{1}{2} 0.170 \frac{m}{s^2} \cdot t^2 = 3.5 \frac{m}{s} \cdot t - 40 \text{ m}$$

Højre side af lighedstegnet flyttes og udtrykket forsimples for at lave en andengradslikning:

$$\frac{1}{2} 0.170 \frac{m}{s^2} \cdot t^2 - \left(3.5 \frac{m}{s} \cdot t - 40 m \right) = 0$$

$$0.085 \frac{m}{s^2} \cdot t^2 - 3.5 \frac{m}{s} \cdot t + 40 m = 0$$

For at se om der findes en løsning til udtrykket benyttes at diskriminanten til en andengradsfunktion kan bruges til at vide hvor mange løsninger der findes til den

Diskriminanten D er givet ved:

$$D = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

værdier indsættes og diskriminanten fås

$$D = \left(-3.5 \frac{m}{s} \right)^2 - 4 \cdot 0.085 \frac{m}{s^2} \cdot 40 m = -1.35 \frac{m^2}{s^2}$$

Da D er mindre end 0 findes der ikke en løsning. Dette vil sige at studenten ikke kan indhente bussen, hvis hun løber med en konstant hastighed på 3,5 meter pr. sekund

(f)

Da vi nu ikke kender studentens hastighed fås ligheden mellem bussens og studentens strækning til:

$$\frac{1}{2} 0.170 \frac{m}{s^2} \cdot t^2 = v_{student} \cdot t - 40 m$$

Ved at sætte lig 0 fås således andengradsfunktionen:

$$0.085 \frac{m}{s^2} \cdot t^2 - v_{student} \cdot t + 40 m = 0$$

For at finde studentens hastighed benyttes, at når diskriminanten D er lig 0, er der præcis en løsning. Altså gælder at der kun er en løsning når: $b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 0$

Ved at isolere b (som svarer til studentens hastighed) fås:

$$v_{student} = \sqrt{4 \cdot 0.085 \frac{m}{s^2} \cdot 40 m} = 3.688 \frac{m}{s}$$

Denne hastighed benyttes i andengradslikningen fra før og den løses på samme måde som i opgave (a). Det huskes at D er lig 0, så $\sqrt{D}$ leddet undlades:

$$0.085 \frac{m}{s^2} \cdot t^2 - 3.688 \frac{m}{s} \cdot t + 40 m = 0$$

$$t = \frac{-\left(-3.688 \frac{m}{s}\right)}{2 \cdot 0.085 \frac{m}{s^2}} = 21.694 s$$

Strækningsformlen for studenten kan nu anvendes idet alle værdier i denne kendes. Det huskes dog igen at den distance studenten løber ikke tager højde for bussens startposition. Således fås studentens tilbagelagte distance til:

$$s_{student} = 3.688 \frac{m}{s} \cdot 21.694 s = 80.007 m$$

Altså er den mindste hastighed som studenten kan have, og stadig nå bussen 3,7 meter pr sekund. Dette sker efter 22 sekunder og en løbet distance på 80 meter

Opgave 4.

Lad

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$$

$$\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$$

og

$$\mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3).$$

være tre lineært uafhængige vektorer. (Det vil sige at $\mathbf{a} \neq c_1\mathbf{b} + c_2\mathbf{c}$, hvor c_1 og c_2 er konstanter.)

Vektorproduktet af tre vektorer $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$, er defineret ved

$$|\mathbf{abc}| = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

Vis, hvis vi formelt definerer $\mathbf{m} = (\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$, hvor $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ er enhedsvektorer i retningen af x, y, z , at

$$|\mathbf{mab}| = \mathbf{a} \times \mathbf{b}.$$

Følgende vektorer er givet:

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$$

$$\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$$

$$\mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3)$$

$$\mathbf{m} = (\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$$

Det oplyses i opgaven at vektorproduktet $|\mathbf{abc}|$, er defineret som:

$$|\mathbf{abc}| = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

Altså må vektorproduktet, $|\mathbf{mab}|$, være givet ved:

$$|\mathbf{mab}| = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

Det indses at denne matrice er determinanten til krydsproduktet mellem $\mathbf{a}$ og $\mathbf{b}$:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

Dette kan omskrives som så:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = i \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} - j \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = (a_2b_3 - a_3b_2) i - (a_3b_1 - a_1b_3) j + (a_1b_2 - a_2b_1) k$$

**Hvilket alle er forskellige måder at repræsentere krydsproduktet på.
Altså er det vist.**